

MATHÉMATIQUES

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées. Les calculatrices permettant d'afficher des formulaires ou des tracés de courbe sont interdites. Leur utilisation sera considérée comme une fraude (Cf. Circulaire n° 5990/OB/DIR. du 12 08 1998).

EXERCICE 1 : (04 pts)

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$. Soit le nombre complexe a défini par $a = \sqrt{2 - \sqrt{3}} - i\sqrt{2 + \sqrt{3}}$.

- Montrer que $a^2 = -2\sqrt{3} - 2i$, puis en déduire le module de a . 0,5+0,5 pt
- Ecrire a^2 sous forme trigonométrique puis vérifier qu'une des mesures de l'argument de a est $\frac{19\pi}{12}$. 0,5+0,5 pt
- En déduire les valeurs exactes de $\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right)$ puis de $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$. 01 pt
- Représenter sur le même graphique les points images de a , $-a$ et a^2 . 01 pt

EXERCICE 2 : (04 pts)

On jette trois fois de suite un dé non truqué à six faces portant les chiffres allant de 1 à 6. On lit les numéros des faces supérieures et on les note dans cet ordre a, b, c . Puis on forme l'équation du second degré (E) : $ax^2 + bx + c = 0$. On note Ω l'univers de cette expérience aléatoire.

- Soit A l'événement : « -1 est solution de (E) et $b = 6$ ». Justifier que la probabilité de l'événement A est $p(A) = \frac{5}{216}$. 0,5 pt
- On considère les événements suivants :
 B : « -2 est solution de (E) et $c = 4$ ».
 C : « la somme des solutions est -2 et leur produit est 1 ».
 D : « les deux solutions sont confondues et $b = 4$ ».
La probabilité de chacun des événements B, C et D appartient à l'ensemble $I = \left\{\frac{1}{72}; \frac{1}{108}; \frac{1}{54}\right\}$.
Donner la probabilité de chacun des événements B, C et D en le justifiant. 01,5 pt
- L'épreuve précédente est répétée 10 fois de suite et de façon indépendante.
a) Soit F l'événement : " L'événement A se réalise une seule fois au 3^{ème} essai".
Montrer que la probabilité de l'événement F est $p(F) = \frac{5 \times (211)^9}{(216)^{10}}$. 0,5 pt
b) Soit Y la variable aléatoire égale au nombre de réalisations de l'événement A à l'issue des 10 épreuves.
b-1) Déterminer la loi de probabilité de Y . 0,5 pt
b-2) Montrer que le nombre espéré de réalisations de A est égal à $\frac{25}{108}$. 0,5 pt
b-3) Calculer la variance de Y . 0,5 pt

PROBLEME : (12 points)

A. Soient la fonction f définie par : $f(x) = \begin{cases} 1 + x - x \ln x & \text{si } 0 < x < 1 \\ 1 + \frac{1}{\sqrt{x}} & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$

et (C_f) sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$, d'unité 2cm.

1. Montrer que l'ensemble de définition de f est $D_f =]0, +\infty[$. **0,5 pt**
2. Etudier la continuité de f en 1. **0,5 pt**
3. Etudier la dérivabilité de f en 1 et interpréter graphiquement les résultats obtenus. **1,25 pt**
4. Déterminer les limites de f aux bornes de D_f et interpréter graphiquement, si possible, les résultats obtenus. **0,75 pt**
5. Montrer que f admet un prolongement par continuité à droite en 0 et définir ce prolongement h . **0,5 pt**
6. Etudier la dérivabilité de h à droite en 0 et interpréter graphiquement le résultat. **0,5 pt**
7. Calculer $f'(x)$ dans chacun des intervalles $]0, 1[$ et $]1, +\infty[$. **01 pt**
Dresser le tableau de variations de f . **01 pt**
8. a. Tracer (C_f) . **01 pt**
b. Calculer l'aire A en cm^2 de la partie du plan comprise entre (C_f) , la droite d'équation $y = 1$, la droite d'équation $x = 1$ et la droite d'équation $x = 4$. **01 pt**

- B. 1. Soit g la restriction de f à l'intervalle $[1, +\infty[$.
- a. Montrer que l'équation $g(x) = x$ admet une unique solution α et que $1 < \alpha < 2$.
En déduire un encadrement de α à 10^{-1} près. **01,25 pt**
 - b. Montrer que : $\forall x \in [1, +\infty[, |g'(x)| \leq \frac{1}{2}$. **0,5 pt**
 - c. En déduire que : $\forall x \in [1, +\infty[, |g(x) - \alpha| \leq \frac{1}{2}|x - \alpha|$. **0,25 pt**
2. Soit (W_n) la suite définie par :

$$\begin{cases} W_0 = 2 \\ W_{n+1} = 1 + \frac{1}{\sqrt{W_n}}, n \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

Démontrer que : $\forall n \in \mathbb{N}$,

- a. $W_n \geq 1$. **0,75 pt**
- b. $|W_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2}|W_n - \alpha|$. **0,25 pt**
- c. $|W_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |W_0 - \alpha|$. **0,75 pt**
En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} W_n$. **0,25 pt**

CORRIGÉ MATHÉMATIQUES SUJET 1

EXERCICE 1 : (04 pts)

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$. Soit le nombre complexe a défini par

$$a = \sqrt{2 - \sqrt{3}} - i\sqrt{2 + \sqrt{3}}.$$

1. Montrons que $a^2 = -2\sqrt{3} - 2i$.

$$a^2 = (\sqrt{2 - \sqrt{3}} - i\sqrt{2 + \sqrt{3}})^2 = 2 - \sqrt{3} - 2 - \sqrt{3} - 2i\sqrt{(2 - \sqrt{3})(2 + \sqrt{3})} = -2\sqrt{3} - 2i\sqrt{1}.$$

D'où $a^2 = -2\sqrt{3} - 2i$.

0,5 pt

Déduisons-en le module de a .

$$|a^2| = 4 \Rightarrow |a|^2 = 4 \Rightarrow |a| = 2.$$

0,5 pt

2. Ecrivons a^2 sous forme trigonométrique.

$$a^2 = -2\sqrt{3} - 2i = 4\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right) = 4\left[\cos\left(\frac{7\pi}{6}\right) + i\sin\left(\frac{7\pi}{6}\right)\right]$$

$$a^2 = 4\left(\cos\frac{7\pi}{6} + i\sin\frac{7\pi}{6}\right).$$

0,5 pt

Vérifions qu'une des mesures de l'argument de a est $\frac{19\pi}{12}$.

$$\arg(a^2) \equiv \frac{7\pi}{6} [2\pi] \Rightarrow 2\arg(a) \equiv \frac{7\pi}{6} [2\pi] \Rightarrow \arg(a) \equiv \frac{7\pi}{12} [\pi] \text{ ou } \arg(a) = \frac{7\pi}{12} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Prenant } k = 1, \arg(a) = \frac{7\pi}{12} + \pi = \frac{19\pi}{12}.$$

0,5 pt

3. Déduisons-en les valeurs exactes de $\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right)$.

$$a = 2\left[\cos\frac{19\pi}{12} + i\sin\frac{19\pi}{12}\right] = 2\left[\cos\left(\frac{7\pi}{12} + \pi\right) + i\sin\left(\frac{7\pi}{12} + \pi\right)\right] = -2\cos\frac{7\pi}{12} - 2i\sin\frac{7\pi}{12} \text{ et}$$

$$a = \sqrt{2 - \sqrt{3}} - i\sqrt{2 + \sqrt{3}}$$

$$\text{Ce qui implique que } \cos\left(\frac{7\pi}{12}\right) = -\frac{\sqrt{2 - \sqrt{3}}}{2} \text{ et } \sin\left(\frac{7\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{3}}}{2}.$$

(0,25+0,25) pt

Déduisons-en les valeurs exactes de $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$.

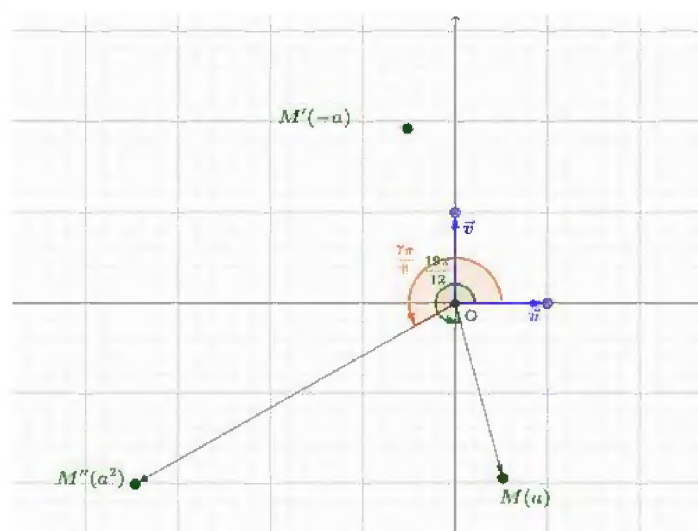
$$\frac{\pi}{12} = \frac{7\pi}{12} - \frac{6\pi}{12} = \frac{7\pi}{12} - \frac{\pi}{2}.$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = \cos\left(\frac{7\pi}{12} - \frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{7\pi}{12}\right) = \sin\left(\frac{7\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{3}}}{2}$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{12}\right) = \sin\left(\frac{7\pi}{12} - \frac{\pi}{2}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{7\pi}{12}\right) = -\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{3}}}{2}.$$

(0,25+0,25) pt

4. Représentons sur le même graphique les points images de a , $-a$ et a^2 .



1 pt

EXERCICE 2 : (04 pts)

On jette trois fois de suite un dé non truqué à six faces portant les chiffres allant de 1 à 6. On lit les numéros des faces supérieures et on les note dans cet ordre a, b, c . Puis on forme l'équation du second degré (E) : $ax^2 + bx + c = 0$.

1. Soit A l'événement : « -1 est solution de (E) avec $b = 6$ ».

Justifions que $p(A) = \frac{5}{216}$.

Si -1 est solution de (E) avec $b = 6$ alors a et c vérifient la relation $a + c = 6$. D'où $A = \{(1,6,5); (2,6,4); (3,6,3); (5,6,1); (4,6,2)\}$.

Ce qui donne $p(A) = 5 \times \frac{1}{6^3} = \frac{5}{6^3} = \frac{5}{216}$.

0,5 pt

2. La probabilité de l'événement :

✓ B : « -2 est solution de (E) et $c = 4$ » est $p(B) = \frac{1}{108}$.

Justification : Si -2 est solution de (E) et $c = 4$ alors a et b vérifient la relation $4a - 2b + 4 = 0$. Ce qui implique que $b = 2a + 2$. D'où $B = \{(1,4,4); (2,6,4)\}$.

Ce qui donne $p(B) = \frac{2}{6^3} = \frac{1}{108}$.

0,5 pt

✓ C : « la somme des solutions est -2 et leur produit est 1 » est $p(C) = \frac{1}{72}$.

Justification : Si la somme des solutions est -2 et leur produit est 1 alors a, b et c vérifient

$$\begin{cases} b = 2a \\ c = a \end{cases}$$

D'où $C = \{(1,2,1); (2,4,2); (3,6,3)\}$.

Ce qui donne $p(C) = \frac{3}{6^3} = \frac{1}{72}$.

0,5 pt

✓ D : « Les deux solutions sont confondues avec $b = 4$ » est $p(D) = \frac{1}{72}$.

Justification : Si les deux solutions sont confondues avec $b = 4$ alors a, b et c vérifient $\begin{cases} b^2 = 4ac \\ b = 4 \end{cases}$.

Ce qui implique que a et c vérifient la relation $a \times c = 4$.

D'où $D = \{(1,4,4); (2,4,2); (4,4,1)\}$.

Ce qui donne $p(D) = \frac{3}{6^3} = \frac{1}{72}$.

0,5 pt

3. L'épreuve précédente est répétée 10 fois de suite et de façon indépendante.

a) Soit F l'événement : « l'événement A se réalise une seule fois au 3^{ème} essai ».

Montrons que $p(F) = \frac{5 \times (211)^9}{(216)^{10}}$.

Désignons par S « l'événement A se réalise » et par E « l'événement A ne se réalise pas ».

D'où F est le 10 - uplets défini comme suit : $F = (E, E, S, E, E, E, E, E, E, E)$. Donc

$$p(F) = C_1^1 \times \frac{5}{216} \times \left(\frac{211}{216}\right)^9.$$

0,5 pt

b) Soit Y la variable aléatoire égale au nombre de réalisations de l'événement A à l'issue des 10 épreuves.

b-1) La loi de probabilité de Y :

$$Y = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

$$p(Y = k) = C_{10}^k \times \left(\frac{5}{216}\right)^k \times \left(\frac{211}{216}\right)^{10-k}.$$

0,5 pt

Ici Y suit une loi binomiale $B(n, p)$ de probabilité p ; $n = 10$.

b-2) Le nombre espéré de réalisations de A est : $E(Y) = n \times p(A) = 10 \times \frac{5}{216} = \frac{25}{108}$.

0,5 pt

b-3) La variance de Y est : $V(Y) = n \times p(A)(1 - p(A)) = 10 \times \frac{5}{216} \times \frac{211}{216} = \frac{10550}{(216)^2}$.

0,5 pt

PROBLEME : (12 pts)

A.

1. $f(x)$ existe $\Leftrightarrow \begin{cases} 0 < x < 1 \\ x > 0 \end{cases}$ ou $\begin{cases} x \geq 1 \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow 0 < x < 1 \text{ ou } x \geq 1 \Leftrightarrow x \in]0, +\infty[$ 0,5 pt

$$Df =]0, +\infty[.$$

$$2. f(1) = 1 + \frac{1}{\sqrt{1}} = 1 + 1 = 2, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} 1 + x - x \ln x = 1 + 1 - 1 \ln 1 = 2,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} 1 + \frac{1}{\sqrt{x}} = 1 + \frac{1}{\sqrt{1}} = 2 ; \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 2.$$

Donc $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$; $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$; d'où f est continue en 1.

0,5 pt

3. supposons que $0 < x < 1$

$$\frac{f(x)-f(1)}{x-1} = \frac{1+x-x \ln x-2}{x-1} = \frac{x-1-x \ln x}{x-1} = \frac{x-1}{x-1} - x \left(\frac{\ln x}{x-1} \right)$$

$$\frac{f(x)-f(1)}{x-1} = 1 - x \left(\frac{\ln x}{x-1} \right) \quad \text{or } \lim_{x \rightarrow 1^-} x = 1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\ln x}{x-1} = 1, \text{ d'où}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} = 1 - 1(1) = 1 - 1 = 0.$$

Donc f est dérivable à gauche en 1 et $f'_g(1) = 0$.

0,25 pt

Supposons que $x > 1$

$$\frac{f(x)-f(1)}{x-1} = \frac{1+\frac{1}{\sqrt{x}}-2}{x-1} = \frac{\frac{1}{\sqrt{x}}-1}{x-1} = \frac{1-\sqrt{x}}{\sqrt{x}(x-1)} = \frac{1-\sqrt{x}}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}.$$

$$\frac{f(x)-f(1)}{x-1} = -\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)} = -\frac{1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)}. \text{ D'où } \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} = -\frac{1}{\sqrt{1}(\sqrt{1}+1)} = -\frac{1}{2} ;$$

donc f est dérivable à droite en 1 et $f'_d(1) = -\frac{1}{2}$.

0,25 pt

$f'_d(1) \neq f'_g(1)$; donc f n'est pas dérivable en 1.

0,25 pt

$f'_g(1) = 0$; donc (C_f) admet au point 1 une demi-tangente horizontale à gauche.

0,25 pt

$f'_d(1) = -\frac{1}{2}$; donc (C_f) admet au point 1 une demi-tangente oblique de coefficient directeur $-\frac{1}{2}$ à droite.

0,25 pt

$$4. \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 + x = 1 + 0 = 1 ; \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0 ; \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1.$$

0,25 pt

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0 ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1.$$

0,25 pt

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$, donc la droite d'équation $y = 1$ est une asymptote horizontale à (C_f) en $+\infty$.

0,25 pt

5. $0 \notin D_f$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1 \in \mathbb{R}$; donc f admet un prolongement par continuité à droite en 0.

$$\begin{cases} h(x) = f(x) \text{ si } x > 0 \\ h(0) = 1 \end{cases}$$

0,5 pt

6. Supposons que $0 < x < 1$.

$$\frac{h(x)-h(0)}{x-0} = \frac{1+x-x \ln x-1}{x} = \frac{x-x \ln x}{x} = \frac{x(1-\ln x)}{x} = 1 - \ln x.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{h(x)-h(0)}{x-0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 - \ln x ; \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 - \ln x = +\infty.$$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{h(x)-h(0)}{x-0} = +\infty$; donc h n'est pas dérivable à droite en 0.

0,25 pt

La courbe de h admet au point 0 une demi-tangente verticale à droite.

0,25 pt

$$7. \quad \forall x \in]0, 1[, f'(x) = 1 - \left(\ln x + x \times \frac{1}{x} \right) = 1 - \ln x - 1 = -\ln x.$$

0,5 pt

$$\forall x \in]1, +\infty[, f'(x) = -\frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}}{(\sqrt{x})^2} = -\frac{1}{2x\sqrt{x}}.$$

0,5 pt

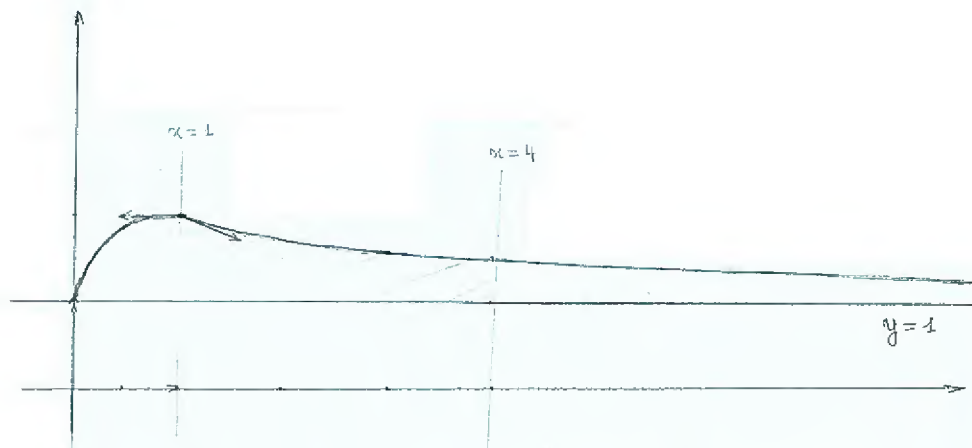
$$\forall x \in]0, 1[, \ln x < 0 \Rightarrow -\ln x > 0 \Rightarrow f'(x) > 0.$$

$$\forall x \in]1, +\infty[, x\sqrt{x} > 0 \Rightarrow f'(x) < 0.$$

1 pt

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		+	-
f	1	2	1

7) a)



$$f(2) \simeq 1,71 \quad ; \quad f(3) \simeq 1,58 \quad ; \quad f(4) = 1,5 \quad ; \quad f(0,5) \simeq 1,85$$

1 pt

b. $A = \int_1^4 [f(x) - 1] dx \times \mathcal{U}.a$, avec $\mathcal{U}.a$ = unité d'aire.

$$\text{On a : } \int_1^4 [f(x) - 1] dx = \int_1^4 \left(1 + \frac{1}{\sqrt{x}} - 1\right) dx = \int_1^4 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = [2\sqrt{x}]_1^4 = 2\sqrt{4} - 2\sqrt{1} = 2.$$

$$\text{Or } 1 \mathcal{U}.a = 2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 4 \text{ cm}^2.$$

$$\text{Donc } A = 2 \times 4 \text{ cm}^2 = 8 \text{ cm}^2.$$

1 pt

B. 1. $g = f$ sur $[1, +\infty[$.

$$\text{a. } g(x) = x \Leftrightarrow g(x) - x = 0 \Leftrightarrow k(x) = 0, \text{ avec } k(x) = g(x) - x.$$

k est dérivable sur $]1, +\infty[$.

$$\forall x \in]1, +\infty[, k'(x) = g'(x) - 1 = f'(x) - 1 = -\frac{1}{2x\sqrt{x}} - 1.$$

0,25 pt

$$\forall x \in]1, +\infty[, k'(x) < 0, \text{ donc } k \text{ est strictement décroissante sur }]1, +\infty[.$$

0,25 pt

$$\text{Donc } k \text{ est une bijection de } [1, +\infty[\text{ sur } k([1, +\infty[) = \left] \lim_{x \rightarrow +\infty} k(x), k(1) \right] =]-\infty, 1].$$

0,25 pt

Or $0 \in]-\infty, 1]$, donc l'équation $k(x) = 0$ admet une unique solution α dans $[1, +\infty[$. En conséquence l'équation $g(x) = x$ admet une unique solution α dans $[1, +\infty[$.

0,25 pt

$$k(1) = 1 \quad ; \quad k(2) = g(2) - 2 = f(2) - 2 \simeq 1,71 - 2 \simeq -0,29.$$

$$k(1) \times k(2) < 0 \Rightarrow 1 < \alpha < 2.$$

x	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
$k(x)$	1					0,32	0,19	0,06	-0,05	-0,37	-0,29

$$k(1,5) = f(1,5) - 1,5 \simeq 0,32 \quad ; \quad k(1,6) = f(1,6) - 1,6 \simeq 0,19 \quad ;$$

$$k(1,7) = f(1,7) - 1,7 \simeq 0,06 \quad ; \quad k(1,8) = f(1,8) - 1,8 \simeq -0,05.$$

$$k(1,7) \times k(1,8) < 0 \Rightarrow 1,7 < \alpha < 1,8.$$

0,25 pt

$$\text{b. } \forall x \in [1, +\infty[, g'(x) = -\frac{1}{2x\sqrt{x}} \Rightarrow |g'(x)| = \left| -\frac{1}{2x\sqrt{x}} \right| = \frac{1}{2x\sqrt{x}}.$$

$$x \in [1, +\infty[\Rightarrow x \geq 1 \Rightarrow \sqrt{x} \geq \sqrt{1} \Rightarrow \sqrt{x} \geq 1 \Rightarrow x\sqrt{x} \geq x$$

$$\Rightarrow x\sqrt{x} \geq 1 \Rightarrow 2x\sqrt{x} \geq 2 \Rightarrow \frac{1}{2x\sqrt{x}} \leq \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow |g'(x)| \leq \frac{1}{2}.$$

0,5 pt

c. g est dérivable sur $[1, +\infty[$

$$\forall t \in [1, +\infty[, |g'(t)| \leq \frac{1}{2}. \text{ Or } \alpha \in [1, +\infty[\quad ; \text{ donc } \forall x \in [1, +\infty[, |g(x) - g(\alpha)| \leq \frac{1}{2}|x - \alpha|$$

$$\Rightarrow |g(x) - \alpha| \leq \frac{1}{2} |x - \alpha|.$$

0,25 pt

2. a. $w_0 = 2$. Or $2 \geq 1$; donc $w_0 \geq 1$.

Supposons que $w_n \geq 1, n \geq 0$ et montrons que $w_{n+1} \geq 1$.

$$w_n \geq 1 \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{w_n}} > 0 \Rightarrow 1 + \frac{1}{\sqrt{w_n}} > 1 \Rightarrow w_{n+1} > 1 \Rightarrow w_{n+1} \geq 1.$$

D'où $\forall n \in \mathbb{N}, w_n \geq 1$.

0,75 pt

$$b. \forall x \in [1, +\infty[, |g(x) - \alpha| \leq \frac{1}{2} |x - \alpha|.$$

Or d'après la question précédente, $w_n \geq 1$. Ce qui implique que $w_n \in [1, +\infty[$.

$$w_n \in [1, +\infty[\Rightarrow |g(w_n) - \alpha| \leq \frac{1}{2} |w_n - \alpha| \Rightarrow |w_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2} |w_n - \alpha|.$$

0,25 pt

$$c. \left(\frac{1}{2}\right)^0 |w_0 - \alpha| = |w_0 - \alpha|. \text{ Or } |w_0 - \alpha| \leq |w_0 - \alpha|, \text{ donc } |w_0 - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^0 |w_0 - \alpha|.$$

Supposons que $|w_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |w_0 - \alpha|, n \geq 0$ et montrons que $|w_{n+1} - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} |w_0 - \alpha|$.

$$|w_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2} |w_n - \alpha|. \text{ Or } |w_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |w_0 - \alpha|, \text{ donc } |w_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2}\right)^n |w_0 - \alpha|$$

$$\Rightarrow |w_{n+1} - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} |w_0 - \alpha|.$$

$$D'où \forall n \in \mathbb{N}, |w_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |w_0 - \alpha|.$$

0,75 pt

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n |w_0 - \alpha| = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} |w_n - \alpha| = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} w_n = \alpha.$$

0,25 pt

Une autre correction

<https://www.ilemaths.net>

Exercice 1 (4 points)

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

Soit le nombre complexe a défini par $a = \sqrt{2 - \sqrt{3}} - i\sqrt{2 + \sqrt{3}}$.

1. Nous devons d'abord montrer que $a^2 = -2\sqrt{3} - 2i$.

$$\begin{aligned} a^2 &= \left(\sqrt{2 - \sqrt{3}} - i\sqrt{2 + \sqrt{3}} \right)^2 \\ &= \left(\sqrt{2 - \sqrt{3}} \right)^2 - 2i\sqrt{2 - \sqrt{3}}\sqrt{2 + \sqrt{3}} - \left(\sqrt{2 + \sqrt{3}} \right)^2 \\ &= 2 - \sqrt{3} - 2i\sqrt{(2 - \sqrt{3})(2 + \sqrt{3})} - 2 - \sqrt{3} \\ &= -2\sqrt{3} - 2i\sqrt{4 - 3} \\ &= -2\sqrt{3} - 2i\sqrt{1} \\ &= -2\sqrt{3} - 2i \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \boxed{a^2 = -2\sqrt{3} - 2i}$$

Nous devons ensuite en déduire le module de a .

$$\begin{aligned} a^2 = -2\sqrt{3} - 2i &\Rightarrow |a^2| = \sqrt{(-2\sqrt{3})^2 + (-2)^2} \\ &= \sqrt{12 + 4} \\ &= \sqrt{16} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{D'où } |a^2| = 4 &\iff |a|^2 = 4 \\ &\iff \boxed{|a| = 2} \end{aligned}$$

2. Écrivons d'abord a^2 sous forme trigonométrique.

$$\begin{aligned} a^2 &= -2\sqrt{3} - 2i \\ &= 4 \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i \right) \\ &= 4 \left(\cos\left(-\frac{5\pi}{6}\right) + i \sin\left(-\frac{5\pi}{6}\right) \right) \\ &\Rightarrow \boxed{a^2 = 4 \left[\cos\left(-\frac{5\pi}{6}\right) + i \sin\left(-\frac{5\pi}{6}\right) \right]} \end{aligned}$$

Vérifions ensuite qu'une des mesures de l'argument de a est $\frac{19\pi}{12}$.

En effet,

$$\begin{aligned} \arg(a^2) \equiv -\frac{5\pi}{6} [2\pi] &\Rightarrow 2\arg(a) \equiv -\frac{5\pi}{6} [2\pi] \\ &\Rightarrow \arg(a) \equiv -\frac{5\pi}{12} [\pi] \\ &\Rightarrow \arg(a) = -\frac{5\pi}{12} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}) \end{aligned}$$

Si $k = 2$, alors $\arg(a) = -\frac{5\pi}{12} + 2\pi = -\frac{5\pi}{12} + \frac{24\pi}{12} = \frac{19\pi}{12}$.

$$\implies \text{ Si } k = 2, \text{ alors } \boxed{\arg(a) = \frac{19\pi}{12}}$$

Par conséquent, **une des mesures de l'argument de a est $\frac{19\pi}{12}$.**

3. Nous devons en déduire les valeurs exactes de $\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right)$.

Nous savons que $|a| = 2$ et qu'une mesure de l'argument de a est $\frac{19\pi}{12}$.

Dès lors, nous obtenons :

$$\begin{aligned} a &= 2 \left(\cos \frac{19\pi}{12} + i \sin \frac{19\pi}{12} \right) \\ &= 2 \left[\cos \left(\pi + \frac{7\pi}{12} \right) + i \sin \left(\pi + \frac{7\pi}{12} \right) \right] \\ &= 2 \left(-\cos \frac{7\pi}{12} - i \sin \frac{7\pi}{12} \right) \end{aligned}$$

$$\implies \boxed{a = -2 \cos \frac{7\pi}{12} - 2i \sin \frac{7\pi}{12}}$$

Nous en déduisons que :

$$\begin{aligned} \begin{cases} a = -2 \cos \frac{7\pi}{12} - 2i \sin \frac{7\pi}{12} \\ a = \sqrt{2 - \sqrt{3}} - i \sqrt{2 + \sqrt{3}} \end{cases} &\implies \begin{cases} -2 \cos \frac{7\pi}{12} = \sqrt{2 - \sqrt{3}} \\ -2 \sin \frac{7\pi}{12} = -\sqrt{2 + \sqrt{3}} \end{cases} \\ &\implies \boxed{\begin{cases} \cos \frac{7\pi}{12} = -\frac{\sqrt{2 - \sqrt{3}}}{2} \\ \sin \frac{7\pi}{12} = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{3}}}{2} \end{cases}} \end{aligned}$$

Nous devons également en déduire les valeurs exactes de $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$.

$$\begin{aligned} \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) &= \cos\left(\frac{7\pi}{12} - \frac{6\pi}{12}\right) \\ &= \cos\left(\frac{7\pi}{12} - \frac{\pi}{2}\right) \\ &= \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{7\pi}{12}\right) \quad \text{car } \forall \alpha \in \mathbb{R}, \cos(-\alpha) = \cos(\alpha) \\ &= \sin\left(\frac{7\pi}{12}\right) \quad \text{car } \forall \alpha \in \mathbb{R}, \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin(\alpha) \\ &= \frac{\sqrt{2 + \sqrt{3}}}{2} \end{aligned}$$

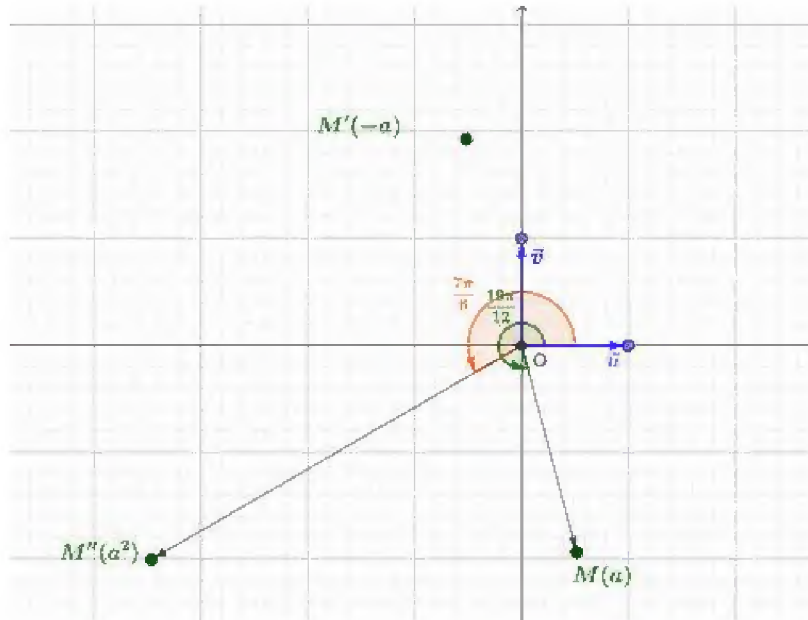
$$\implies \boxed{\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{3}}}{2}}$$

$$\begin{aligned} \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) &= \sin\left(\frac{7\pi}{12} - \frac{6\pi}{12}\right) \\ &= \sin\left(\frac{7\pi}{12} - \frac{\pi}{2}\right) \\ &= -\sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{7\pi}{12}\right) \quad \text{car } \forall \alpha \in \mathbb{R}, \sin(-\alpha) = -\sin(\alpha) \\ &= -\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right) \quad \text{car } \forall \alpha \in \mathbb{R}, \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos(\alpha) \end{aligned}$$

$$= \frac{\sqrt{2-\sqrt{3}}}{2}$$

$$\Rightarrow \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{2-\sqrt{3}}}{2}$$

4. Graphique représentant les points images de a , $-a$ et a^2 .



Exercice 2 (4 points)

On jette trois fois de suite un dé non truqué à six faces portant les chiffres allant de 1 à 6.

On lit les numéros des faces supérieures et on les note dans cet ordre a, b, c .

Puis on forme l'équation du second degré $(E) : ax^2 + bx + c = 0$.

On note Ω l'univers de cette expérience aléatoire.

1. Soit A l'événement : " -1 est solution de (E) et $b = 6$ ".

Si -1 est solution de (E) , alors nous pouvons remplacer x par -1 dans l'équation (E) .

De plus $b = 6$.

Dès lors, nous obtenons : $a \times (-1)^2 + 6 \times (-1) + c = 0$, soit $a - 6 + c = 0$.

D'où $a + c = 6$.

Les couples $(a; c)$ vérifiant la relation $a + c = 6$ sont les couples $(1; 5), (2; 4), (3; 3), (4; 2), (5; 1)$.

Il s'ensuit que $A = \{(1; 6, 5), (2; 6, 4), (3; 6, 3), (4; 6, 2), (5; 6, 1)\}$.

Nous associons à l'expérience aléatoire l'univers des possibles $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}^3$, muni de l'équiprobabilité.

Donc la probabilité de l'événement A est égale à $p(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{5}{6^3} = \frac{5}{216}$

Par conséquent, $p(A) = \frac{5}{216}$.

2. Soit l'événement B : " -2 est solution de (E) et $c = 4$ ".

Nous devons déterminer $p(B)$.

Si -2 est solution de (E) , alors nous pouvons remplacer x par -2 dans l'équation (E) .

De plus $c = 4$.

Dès lors, nous obtenons : $a \times (-2)^2 + b \times (-2) + 4 = 0$, soit $4a - 2b + 4 = 0$, soit $2a - b + 2 = 0$.

D'où $b = 2a + 2$.

Les couples $(a; b)$ vérifiant la relation $b = 2a + 2$ sont les couples $(1; 4), (2; 6)$.

Il s'ensuit que $B = \{(1; 4, 4), (2; 6, 4)\}$.

Donc la probabilité de l'événement B est égale à $p(B) = \frac{2}{6^3} = \frac{2}{216} = \frac{1}{108}$.

Par conséquent, $p(B) = \frac{1}{108}$.

Soit l'événement C : "la somme des solutions est -2 et leur produit est 1".

Nous devons déterminer $p(C)$.

La somme des solutions de l'équation du second degré $(E) : ax^2 + bx + c = 0$ est donnée par la formule $-\frac{b}{a}$ et le produit de ces solutions est donné par la formule $\frac{c}{a}$.

Dès lors, nous obtenons :
$$\begin{cases} -\frac{b}{a} = -2 \\ \frac{c}{a} = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} b = 2a \\ c = a \end{cases}$$

Il s'ensuit que $C = \{(1; 2, 1), (2; 4, 2), (3; 6, 3)\}$.

Donc la probabilité de l'événement C est égale à $p(C) = \frac{3}{6^3} = \frac{3}{216} = \frac{1}{72}$.

Par conséquent, $p(C) = \frac{1}{72}$.

Soit l'événement D : "les deux solutions sont confondues et $b = 4$ ".

Nous devons déterminer $p(D)$.

Si les deux solutions sont confondues, alors le discriminant de l'équation (E) est nul, soit $b^2 - 4ac = 0$.

Or $b = 4$.

Donc nous obtenons : $16 - 4ac = 0$; soit $4ac = 16$, soit $ac = 4$.

Les couples $(a; c)$ vérifiant la relation $ac = 4$ sont les couples $(1; 4), (2; 2), (4; 1)$.

Il s'ensuit que $D = \{(1; 4, 4), (2; 4, 2), (4; 4, 1)\}$.

Donc la probabilité de l'événement D est égale à $p(D) = \frac{3}{6^3} = \frac{3}{216} = \frac{1}{72}$.

Par conséquent, $p(D) = \frac{1}{72}$.

3. L'épreuve précédente est répétée 10 fois de suite et de façon indépendante.

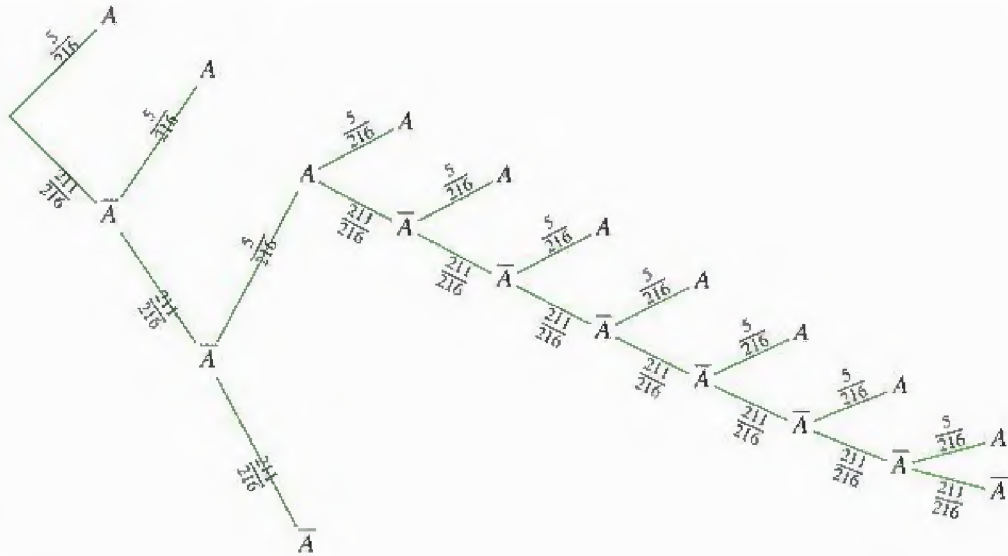
3. a) Soit F l'événement : "L'événement A se réalise une seule fois au 3^e essai".

Nous devons montrer que la probabilité de l'événement F est $p(F) = \frac{5 \times (211)^9}{(216)^{10}}$.

Nous avons montré que $p(A) = \frac{5}{216}$.

Si nous notons $\bar{A}$ l'événement contraire de l'événement A , alors $p(\bar{A}) = 1 - p(A) = 1 - \frac{5}{216} \implies p(\bar{A}) = \frac{211}{216}$.

Ci-dessous un arbre pondéré représentant la situation de l'événement F .



D'où $p(F) = \left(\frac{211}{216}\right)^2 \times \frac{5}{216} \times \left(\frac{211}{216}\right)^7 \Rightarrow \boxed{p(F) = \frac{5 \times (211)^9}{(216)^{10}}}$

3. b) Soit Y la variable aléatoire égale au nombre de réalisations de l'événement A à l'issue des 10 épreuves.

3. b-1) Lors de cette expérience, on répète 10 fois des épreuves identiques et indépendantes. Chaque épreuve comporte deux issues :

- Succès : "L'événement A est réalisé" dont la probabilité est $p = \frac{5}{216}$;
 - Echec : "L'événement A n'est pas réalisé" dont la probabilité est $1 - p = 1 - \frac{5}{216} = \frac{211}{216}$.
- La variable aléatoire Y compte le nombre de réalisations de l'événement A à l'issue des 10 épreuves, soit le nombre de succès à la fin de la répétition des épreuves.

D'où la variable aléatoire Y suit une loi binomiale $\mathcal{B}(10; \frac{5}{216})$.

Dès lors, la loi de probabilité de Y est donnée par :

$$\boxed{p(Y = k) = \binom{10}{k} \times \left(\frac{5}{216}\right)^k \times \left(\frac{211}{216}\right)^{10-k} \text{ avec } k \in \mathbb{N}, k \leq 10}$$

3. b-2) Le nombre espéré de réalisations de A est donné par l'espérance mathématique de Y .

$$\begin{aligned} E(Y) &= n \times p(A) \\ &= 10 \times \frac{5}{216} \\ &= \frac{50}{216} \\ &= \frac{25}{108} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \boxed{E(Y) = \frac{25}{108}}$$

Donc le **nombre espéré de réalisations de A** est égal à $\frac{25}{108}$.

3. b-3) Nous devons calculer la variance de Y .

$$V(Y) = n \times p(A) \times (1 - p(A))$$

$$\begin{aligned}
 &= 10 \times \frac{5}{216} \times \frac{211}{216} \\
 &= \frac{10\,550}{46\,656} \\
 &= \frac{5\,275}{23\,328} \\
 \Rightarrow V(Y) &= \frac{5\,275}{23\,328}
 \end{aligned}$$

Problème (12 points)
Partie A

Soient la fonction f définie par : $f(x) = \begin{cases} 1 + x - x \ln(x) & \text{si } 0 < x < 1 \\ 1 + \frac{1}{\sqrt{x}} & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$

et (C_f) sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 2 cm.

1. Déterminons l'ensemble de définition D_f de f .

Pour tout réel $x \in]0; 1[$, $f(x)$ existe car $\ln(x)$ existe si $x > 0$ et cette condition est réalisée sur $]0; 1[$.

Pour tout réel $x \in [1; +\infty[$, $f(x)$ existe car $\frac{1}{\sqrt{x}}$ existe si $x > 0$ et cette condition est réalisée sur $[1; +\infty[$.

D'où $f(x)$ existe pour tout réel $x \in]0; 1[\cup [1; +\infty[$, soit pour tout réel $x \in]0; +\infty[$.

Par conséquent, l'ensemble de définition de f est $D_f =]0; +\infty[$.

2. Nous devons étudier la continuité de f en 1.

- Calculons d'abord $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$.

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} [1 + x - x \ln(x)] \\
 &= 1 + 1 - 1 \times \ln(1) \\
 &= 2
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2$$

Calculons ensuite $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$.

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \left[1 + \frac{1}{\sqrt{x}} \right] \\
 &= 1 + \frac{1}{\sqrt{1}} \\
 &= 2
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 2$$

$$\text{D'où } \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2.$$

- De plus, nous savons que $f(1) = 1 + \frac{1}{\sqrt{1}} \Rightarrow f(1) = 2$.

$$\text{Dès lors } \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1).$$

Par conséquent, la fonction f est continue en 1.

3. Nous devons étudier la dérivabilité de f en 1.

Nous devons donc montrer que $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ existe et est un nombre réel.

Premier cas : $0 < x < 1$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\left(1 + x - x \ln(x)\right) - 2}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x - 1 - x \ln(x)}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \left(\frac{x - 1}{x - 1} - \frac{x \ln(x)}{x - 1} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \left(1 - \frac{x \ln(x)}{x - 1} \right) \\ &= 1 - \lim_{x \rightarrow 1^-} \left(x \times \frac{\ln(x)}{x - 1} \right) \end{aligned}$$

D'une part, $\lim_{x \rightarrow 1^-} x = 1$.

D'autre part, si g est la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $g(x) = \ln(x)$, alors

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\ln(x)}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\ln(x) - \ln(1)}{x - 1} \\ &= g'(1) \\ &= 1 \quad \text{car } g'(x) = \frac{1}{x} \implies g'(1) = \frac{1}{1} = 1 \end{aligned}$$

$$\implies \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\ln(x)}{x - 1} = 1$$

$$\begin{aligned} \text{D'où } \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= 1 - \lim_{x \rightarrow 1^-} \left(x \times \frac{\ln(x)}{x - 1} \right) \\ &= 1 - 1 \times 1 \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\implies \boxed{\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = 0}$$

Par conséquent, la fonction f est dérivable à gauche en 1 et $\boxed{f'_g(1) = 0}$.

Deuxième cas : $x > 1$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\left(1 + \frac{1}{\sqrt{x}}\right) - 2}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\frac{1}{\sqrt{x}} - 1}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1 - \sqrt{x}}{\sqrt{x}(x - 1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1 - \sqrt{x}}{(\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 1)\sqrt{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{-(\sqrt{x} - 1)}{(\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 1)\sqrt{x}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{-1}{(\sqrt{x} + 1)\sqrt{x}} \\
 &= \frac{-1}{(\sqrt{1} + 1)\sqrt{1}} \\
 &= \frac{-1}{2}
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \boxed{\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = -\frac{1}{2}}$$

Par conséquent, la fonction f est dérivable à droite en 1 et $\boxed{f'_d(1) = -\frac{1}{2}}$.

Nous en déduisons que la fonction f n'est pas dérivable en 1 car $f'_g(1) \neq f'_d(1)$.

La courbe représentative (C_f) admet donc une demi-tangente horizontale à gauche en 1 et une demi-tangente à droite en 1 de coefficient directeur $-\frac{1}{2}$.

4. Nous devons déterminer les limites de f aux bornes de D_f .

• Calculons d'abord $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} [1 + x - x \ln(x)]$$

$$\text{Or } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x) = 0 \quad (\text{croissances comparées}) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} [1 + x - x \ln(x)] = 1 + 0 - 0 = 1$$

$$\Rightarrow \boxed{\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1}$$

D'où le point de coordonnées $(0; 1)$ est un point d'arrêt de la courbe (C_f).

• Calculons ensuite $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)$$

$$\text{Or } \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{x}}\right) = 1 + 0$$

$$\Rightarrow \boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1}$$

D'où la droite d'équation : $y = 1$ est une asymptote horizontale à la courbe (C_f) au voisinage de $+\infty$.

5. Nous devons montrer que f admet un prolongement par continuité h à droite en 0.

Puisque $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$ et que 0 n'appartient pas à l'ensemble de définition de f , nous en déduisons qu'il

existe un prolongement par continuité h à droite en 0 défini par : $\boxed{h(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x = 0 \\ f(x) & \text{si } x > 0 \end{cases}}$

6. Nous devons étudier la dérivabilité de h à droite de 0.

Nous devons donc déterminer si $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{h(x) - h(0)}{x - 0}$ existe et est un nombre réel.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{h(x) - h(0)}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(1 + x - x \ln(x)) - 1}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - x \ln(x)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x(1 - \ln(x))}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} (1 - \ln(x))\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Or } \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty &\implies \lim_{x \rightarrow 0^+} (-\ln(x)) = +\infty \\ &\implies \lim_{x \rightarrow 0^+} (1 - \ln(x)) = +\infty\end{aligned}$$

$$\text{D'où } \boxed{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{h(x) - h(0)}{x} = +\infty}$$

Puisque $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{h(x) - h(0)}{x} = +\infty \notin \mathbb{R}$, nous en déduisons que **la fonction h n'est pas dérivable à droite de 0.**

La courbe (C_f) admet une demi-tangente verticale au point de coordonnées $(0; 1)$.

7. Déterminons les expressions de $f'(x)$ dans chacun des intervalles $]0; 1[$ et $]1; +\infty[$.

- Pour tout $x \in]0; 1[$,

$$\begin{aligned}f'(x) &= (1 + x - x \ln(x))' \\ &= 0 + 1 - \left(x' \times \ln(x) + x \times (\ln(x))' \right) \\ &= 1 - \left(1 \times \ln(x) + x \times \frac{1}{x} \right) \\ &= 1 - (\ln(x) + 1) \\ &= 1 - \ln(x) - 1 \\ &= -\ln(x)\end{aligned}$$

Par conséquent, $\boxed{\text{pour tout } x \in]0; 1[, \quad f'(x) = -\ln(x)}$.

- Pour tout $x \in]1; +\infty[$,

$$\begin{aligned}f'(x) &= \left(1 + \frac{1}{\sqrt{x}} \right)' \\ &= 0 - \frac{(\sqrt{x})'}{(\sqrt{x})^2} \\ &= -\frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}}{x} \\ &= -\frac{1}{2x\sqrt{x}}\end{aligned}$$

Par conséquent, $\boxed{\text{pour tout } x \in]1; +\infty[, \quad f'(x) = -\frac{1}{2x\sqrt{x}}}$.

Nous devons ensuite dresser le tableau de variations de f .

Etudions le signe de la dérivée sur chacun des intervalles $]0; 1[$ et $]1; +\infty[$.

$$\text{pour tout } x \in]0; 1[, \quad \ln(x) < 0 \implies -\ln(x) > 0$$

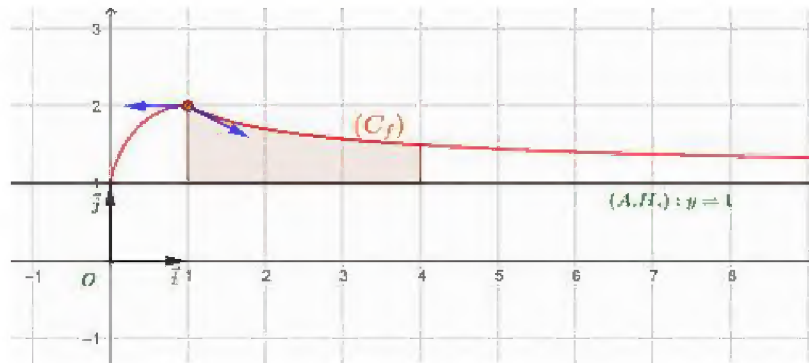
$$\Rightarrow f'(x) > 0$$

$$\begin{aligned} \text{pour tout } x \in]1; +\infty[, \quad x\sqrt{x} > 0 &\Rightarrow -\frac{1}{2x\sqrt{x}} < 0 \\ &\Rightarrow f'(x) < 0 \end{aligned}$$

Nous pouvons dresser le tableau de variations de f .

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	 	+	 -
$f(x)$	 1	↗ 2 ↘	1

8. a) Traçons (C_f) .



8. b) Nous devons calculer l'aire A en cm^2 de la partie du plan comprise entre (C_f) , la droite d'équation $y = 1$, la droite d'équation $x = 1$ et la droite d'équation $x = 4$.

$$\begin{aligned} A &= \int_1^4 (f(x) - 1) \, dx \\ &= \int_1^4 \left(1 + \frac{1}{\sqrt{x}} - 1 \right) \, dx \\ &= \int_1^4 \frac{1}{\sqrt{x}} \, dx \\ &= 2 \times \int_1^4 \frac{1}{2\sqrt{x}} \, dx \\ &= 2 \times \left[\sqrt{x} \right]_1^4 \\ &= 2 \times (\sqrt{4} - \sqrt{1}) \\ &= 2 \times (2 - 1) \\ &= 2 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \boxed{A = 2 \text{ u.a.}}$$

Or l'unité de longueur du repère mesure 2 cm.

Donc l'unité d'aire (u.a.) mesure 4 cm².

Par conséquent, l'aire A est égale à $2 \times 4 \text{ cm}^2 = 8 \text{ cm}^2$.

Partie B

1. Soit g la restriction de f à l'intervalle $[1; +\infty[$.

1. a) Soit la fonction k définie sur $[1; +\infty[$ par $k(x) = g(x) - x$.

Résoudre l'équation $g(x) = x$ revient à résoudre l'équation $k(x) = 0$.

La fonction k est dérivable sur $]1; +\infty[$ (somme de deux fonctions dérivables sur $]1; +\infty[$).

Donc la fonction k est continue sur $]1; +\infty[$.

Pour tout x appartenant à $]1; +\infty[$,

$$\begin{aligned} k'(x) &= g'(x) - 1 \\ &= f'(x) - 1 \\ &= -\frac{1}{2x\sqrt{x}} - 1 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow k'(x) = -\frac{1}{2x\sqrt{x}} - 1 < 0$$

Nous en déduisons que la fonction k est strictement décroissante sur $]1; +\infty[$.

De plus,

$$\begin{aligned} k(1) &= g(1) - 1 \\ &= f(1) - 1 \\ &= 2 - 1 \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow k(1) = 1$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} k(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} [g(x) - x] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] \end{aligned}$$

$$\text{Or } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = -\infty$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} k(x) = -\infty$$

Nous en déduisons que $k([1; +\infty[) =]-\infty; 1]$.

Donc la fonction k est une bijection de $[1; +\infty[$ sur $]-\infty; 1]$.

Or $0 \in]-\infty; 1]$.

D'où l'équation $k(x) = 0$ admet une unique solution α dans $[1; +\infty[$.

Par conséquent, l'équation $g(x) = x$ admet une unique solution α dans $[1; +\infty[$.

$$\text{En outre, } \begin{cases} k(1) = 1 > 0 \\ k(2) = g(2) - 2 = f(2) - 2 = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} - 2 = \frac{1}{\sqrt{2}} - 1 \approx -0,29 < 0 \end{cases}$$

$$\text{Dès lors, } 1 < \alpha < 2.$$

Nous devons en déduire un encadrement de α à 10^{-1} près.

A l'aide de la calculatrice, nous obtenons : $\begin{cases} k(1, 7) \approx 0,07 > 0 \\ k(1, 8) \approx -0,05 < 0 \end{cases}$

Par conséquent, $\boxed{1,7 < \alpha < 1,8}$.

1. b) Nous devons montrer que : $\forall x \in [1; +\infty[, |g'(x)| \leq \frac{1}{2}$.

$$\begin{aligned} \forall x \in [1; +\infty[, g'(x) = f'(x) &\implies g'(x) = -\frac{1}{2x\sqrt{x}} \\ &\implies |g'(x)| = \frac{1}{2x\sqrt{x}} \end{aligned}$$

$$\text{Or } x \in [1; +\infty[\implies x \geq 1 \text{ et } \sqrt{x} \geq 1$$

$$\implies x\sqrt{x} \geq 1$$

$$\implies 2x\sqrt{x} \geq 2$$

$$\implies \frac{1}{2x\sqrt{x}} \leq \frac{1}{2}$$

$$\text{D'où } \boxed{\forall x \in [1; +\infty[, |g'(x)| \leq \frac{1}{2}}$$

1. c) Nous devons en déduire que : $\forall x \in [1; +\infty[, |g(x) - \alpha| \leq \frac{1}{2}|x - \alpha|$.

La fonction g est dérivable sur $[1; +\infty[$.

Par la question précédente, nous savons que $\forall t \in [1; +\infty[, |g'(t)| \leq \frac{1}{2}$

Selon l'inégalité des accroissements finis, nous en déduisons que $\forall x \in [1; +\infty[, |g(x) - g(\alpha)| \leq \frac{1}{2}|x - \alpha|$.

Or $g(\alpha) = \alpha$ car α est solution de l'équation $g(x) = x$.

$$\text{Par conséquent, } \boxed{\forall x \in [1; +\infty[, |g(x) - \alpha| \leq \frac{1}{2}|x - \alpha|}$$

2. Soit (W_n) la suite définie par : $\begin{cases} W_0 = 2 \\ W_{n+1} = 1 + \frac{1}{\sqrt{W_n}}, \quad n \in \mathbb{N}. \end{cases}$

2. a) Démontrons par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $W_n \geq 1$.

Initialisation : Montrons que la propriété est vraie pour $n = 0$, soit que $W_0 \geq 1$.

$$\text{C'est une évidence car } W_0 = 2 \implies \boxed{W_0 \geq 1}.$$

Donc l'initialisation est vraie.

Hérédité : Montrons que si pour un nombre naturel n fixé, la propriété est vraie au rang n , alors elle est encore vraie au rang $(n+1)$.

Montrons donc que si pour un nombre naturel n fixé, $W_n \geq 1$, alors $W_{n+1} \geq 1$.

En effet,

$$W_n \geq 1 \implies \sqrt{W_n} \geq 1$$

$$\implies 0 < \frac{1}{\sqrt{W_n}} \leq 1$$

$$\implies 1 < 1 + \frac{1}{\sqrt{W_n}} \leq 2$$

$$\implies 1 < W_{n+1} \leq 2$$

$$\text{Par conséquent, } \boxed{W_{n+1} \geq 1}.$$

L'hérédité est vraie.

Puisque l'initialisation et l'hérédité sont vraies, nous avons montré par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $W_n \geq 1$.

2. b) Nous devons démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|W_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2} |W_n - \alpha|$.

Nous avons montré que $\forall x \in [1; +\infty[, |g(x) - \alpha| \leq \frac{1}{2} |x - \alpha|$ et que $\forall n \in \mathbb{N}$, $W_n \geq 1$, soit que $\forall n \in \mathbb{N}$, $W_n \in [1, +\infty[$.

Dès lors, en remplaçant x par W_n , nous obtenons : $\forall n \in \mathbb{N}$, $|g(W_n) - \alpha| \leq \frac{1}{2} |W_n - \alpha|$.

Or, par définition de la fonction g , nous savons que : $g(x) = 1 + \frac{1}{\sqrt{x}}$ si $x \geq 1$.

Etant donné que $W_n \geq 1$, nous en déduisons que $g(W_n) = 1 + \frac{1}{\sqrt{W_n}} \implies g(W_n) = W_{n+1}$

Par conséquent, $\forall n \in \mathbb{N}$, $|g(W_n) - \alpha| \leq \frac{1}{2} |W_n - \alpha| \iff \boxed{\forall n \in \mathbb{N}, |W_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2} |W_n - \alpha|}$

2. c) Démontrons par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|W_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |W_0 - \alpha|$.

Initialisation : Montrons que la propriété est vraie pour $n = 0$, soit que $|W_0 - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^0 |W_0 - \alpha|$.

C'est une évidence.

En effet, $\left(\frac{1}{2}\right)^0 = 1 \implies |W_0 - \alpha| \leq 1 \times |W_0 - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^0 \times |W_0 - \alpha|$

$$\implies \boxed{|W_0 - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^0 |W_0 - \alpha|}$$

Donc l'initialisation est vraie.

Hérédité : Montrons que si pour un nombre naturel n fixé, la propriété est vraie au rang n , alors elle est encore vraie au rang $(n+1)$.

Montrons donc que si pour un nombre naturel n fixé, $|W_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |W_0 - \alpha|$,

alors $|W_{n+1} - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} |W_0 - \alpha|$.

En effet, pour tout nombre naturel n

$$|W_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2} |W_n - \alpha| \quad \text{voir question 2. b)}$$

$$\Downarrow$$

$$|W_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^n |W_0 - \alpha| \quad \text{car } |W_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |W_0 - \alpha|$$

$$\Downarrow$$

$$\boxed{|W_{n+1} - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} |W_0 - \alpha|}$$

L'hérédité est vraie.

Puisque l'initialisation et l'hérédité sont vraies, nous avons montré par récurrence que, pour tout

$$n \in \mathbb{N}, \quad \boxed{|W_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |W_0 - \alpha|}.$$

Nous en déduisons que :

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n &= 0 \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n |W_0 - \alpha| = 0 \\ &\implies \lim_{n \rightarrow +\infty} |W_n - \alpha| = 0 \\ &\implies \lim_{n \rightarrow +\infty} (W_n - \alpha) = 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} (W_n) - \alpha = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} W_n = \alpha}$$